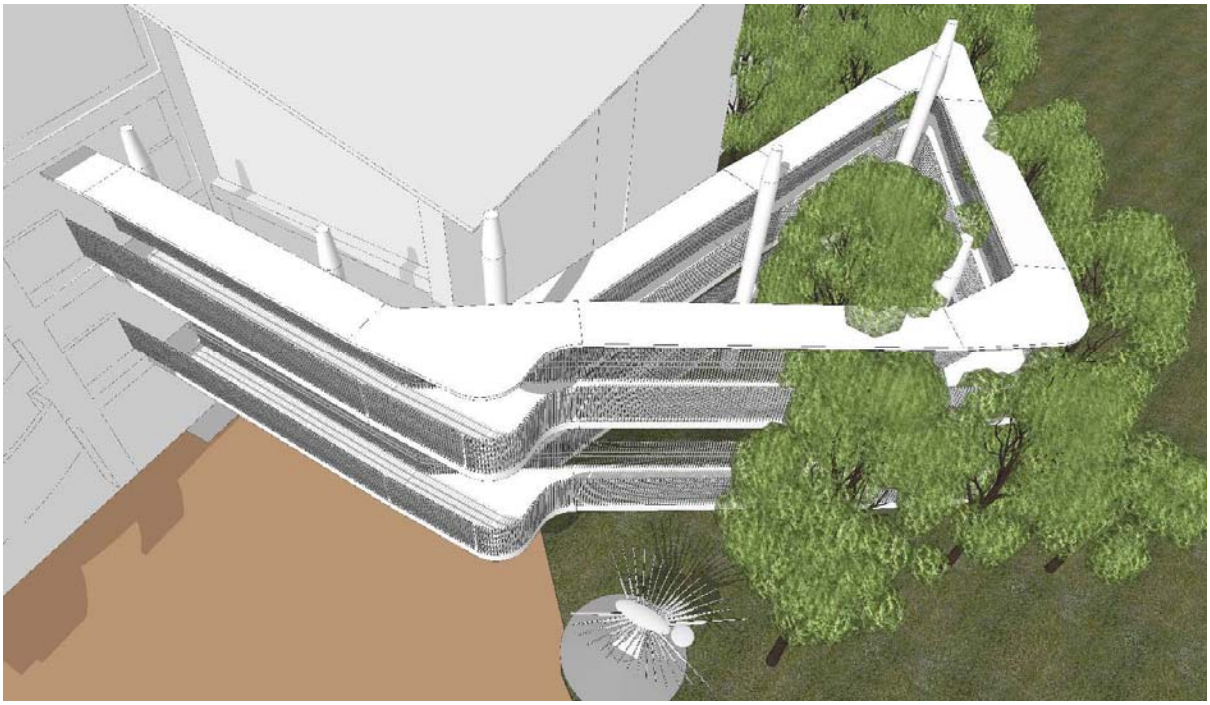
國立臺南特殊教育學校 - 學校環境設施無障礙逃生坡道增建工程

經費缺口說明

黃永健 建築師事務所 2025. 11



壹.工程經費增加原因

一、物價波動。

本案核定預算經費到提送細部設計資料近一年。其中辦理設計案發包、預算書圖完成，期程如下。並於其間因物價波動，依據行政院主計總處(下稱主計總處)「營造工程物價指數(CCI)計算平台」及行政院公共工程委員會(下稱工程會)「大宗資材市場價格」定期發布之物價水準調查資料：自113年4月至114年4月間營造工程物價總指數仍在上漲中；期間雖材料類中部分項目指數有上升漲幅約37.8%，但各項目下降僅個位數，無法補足差額；加上勞務類指數仍持續，致工程經費需增加。

本案各階段期程：

* 112/05~113/02　提送預算至核定。
* 113/03/26～04/16　設計監造標案招標。
* 113/04/17　決標。
* 113/04/26　設計監造標案簽約。
* 113/04/27～05/26　規劃及初步設計。
* 113/05/24　提送規劃及初步設計報告。
* 113/06/04　規劃及初步設計審查會議。
* 113/06/05～07/31　細步設計。
* 113/07/06～07/17　地質鑽探及試驗。
* 113/07/31　提送細步設計預算書圖。
* 113/08/08　提送坡道增建工程減項預算可能性評估。
* 113/08/22　提送坡道經費缺口說明。
* 113/08/30　提送第1次修改經費缺口說明。
* 113/09/14　提送第2次修改經費缺口說明。
* 113/09/30　提送第3次修改經費缺口說明。
* 113/10/08　提送第4次修改經費缺口說明。
* 113/10/14　提送第5次修改經費缺口說明。
* 113/10/21　提送第6次修改經費缺口說明。
* 113/10/22　提送第7次修改經費缺口說明。
* 114/01/22　提送第2次修正後細步設計預算書圖。
* 114/03/04~4/09　流標4次。
* 114/04/21　提送流標檢討報告。
* 114/04/28　提送第3次修正後預算書圖。
* 114/05/09~6/03　流標3次。
* 114/04/21　提送第2次流標檢討報告。
* 114/06/20　提送第4次修正後預算書圖。

壹.工程經費增加原因

二、結構強度修正。

依據內政部112.8.10台內營字第1120809921號修正混凝土強度，及113.3.1台內國字第1130801422號修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定修正建築物耐震係數，使建物設計地震力加大，提高建物安全性。

依據113年7月案址地質鑽探報告，土質為灰色粉土質細砂或摻雜粘土層，1.7~2m有地下水位，屬於中度液化潛勢地質，距離新化斷層約8公里，考量該區域地質環境(包括板塊運動、地質構造、斷層位置及活動性等)，**鑽探報告建議採提高乘載設計(液化土壤加固或基樁)。**

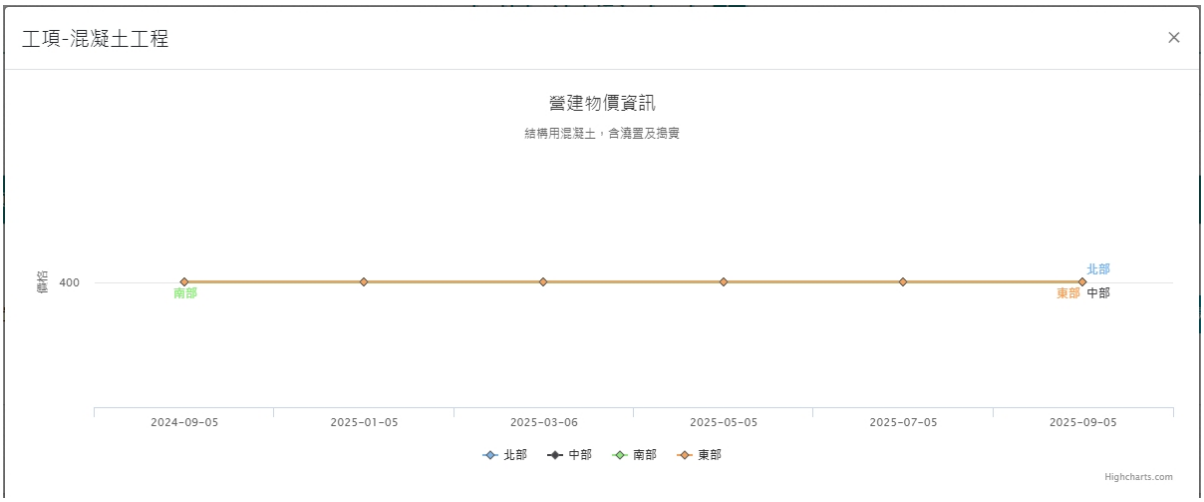
參酌案址地區歷年地震紀錄及機率分佈，評估其設計耐震及土壤發生液化後之安全性為主要結構設計，考量建物安全性及施工工期、外型設計...等因素改以「鋼骨結構」為主體。隨著法規結構計算、安全性及耐震設計之係數修正後一般均較原始提升約1.3~2倍，強度增加隨之數量及材料之費用也增加。本工程寬度1.5m的坡道，構造特性類似橋樑工程，**主要的構造幾乎為柱樑主體，致構造主體偏重，單價亦隨之比一般建物高。**

貳.工程物價、營建物價、個別項目等趨勢

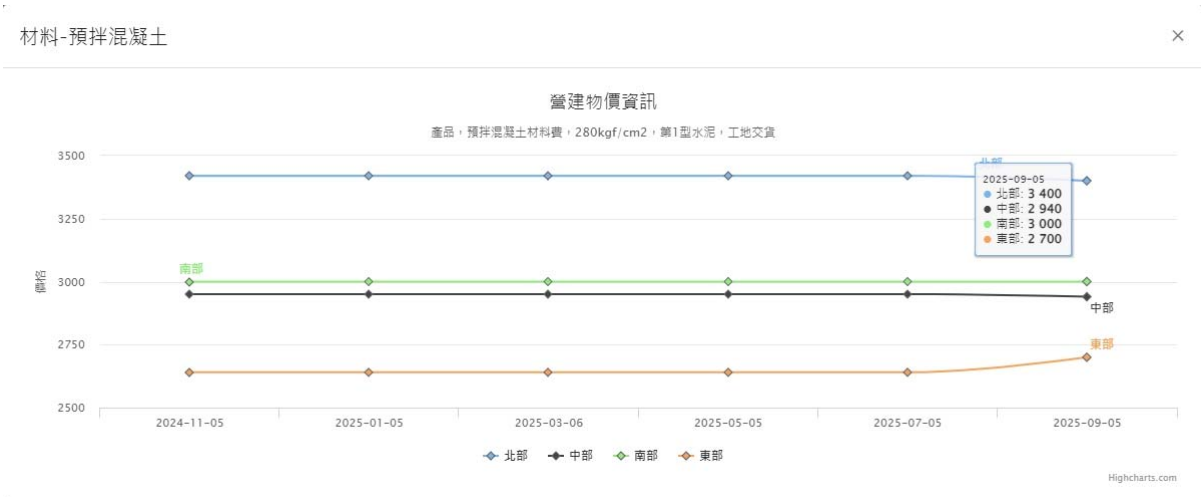
一、預拌混凝土工程

1. 原混凝土編列280kgf/cm2 ，第1型水泥，含澆置(隨打粉光)，每M3為2,500 元，依據營建物價114年9月為3,400 元，故修正為3,400元（工資：400+材料3,000=3,400）。
2. 因結構強度修正，依據營建物價114年9月混凝土材料雖有下跌，因原先核定之金額相較今日其金額過低，擬建議調整金額較符合市價並易發包，今雖金額調整以市價最低編列，仍超出原核定經費。

工程項目	單位	數 量	編列預算單價	營建物價169期114-09-05	114年市場行情報價（D）	建議修正預算單價
預拌混凝土含澆灌，280kgf/cm2(含隨打粉光)	M3	45.3	2,500	3,400	3,400～3,650	3,400



預拌混凝土工項趨勢圖

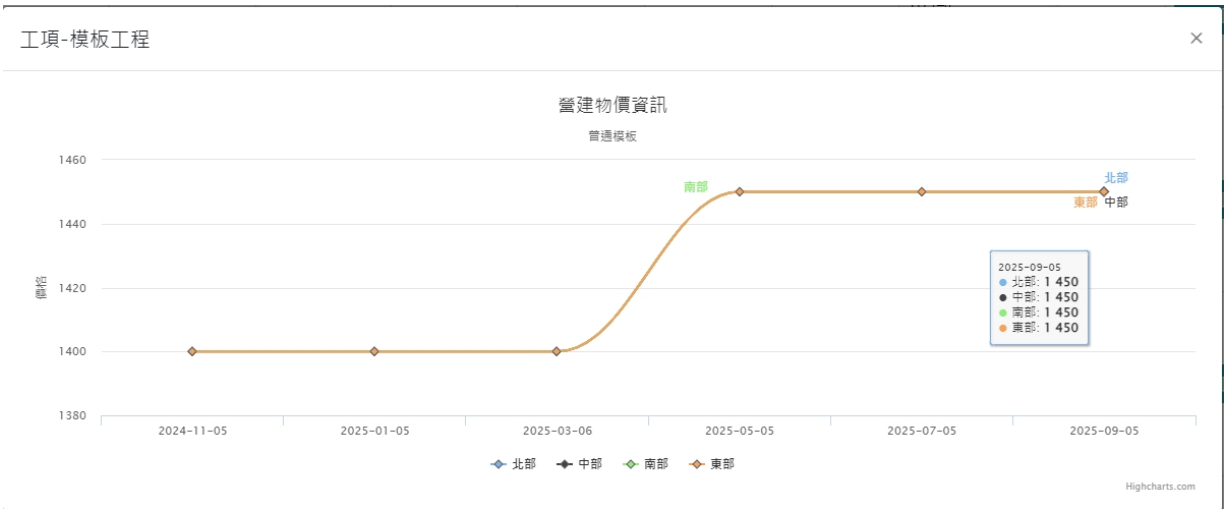


預拌混凝土材料費趨勢圖

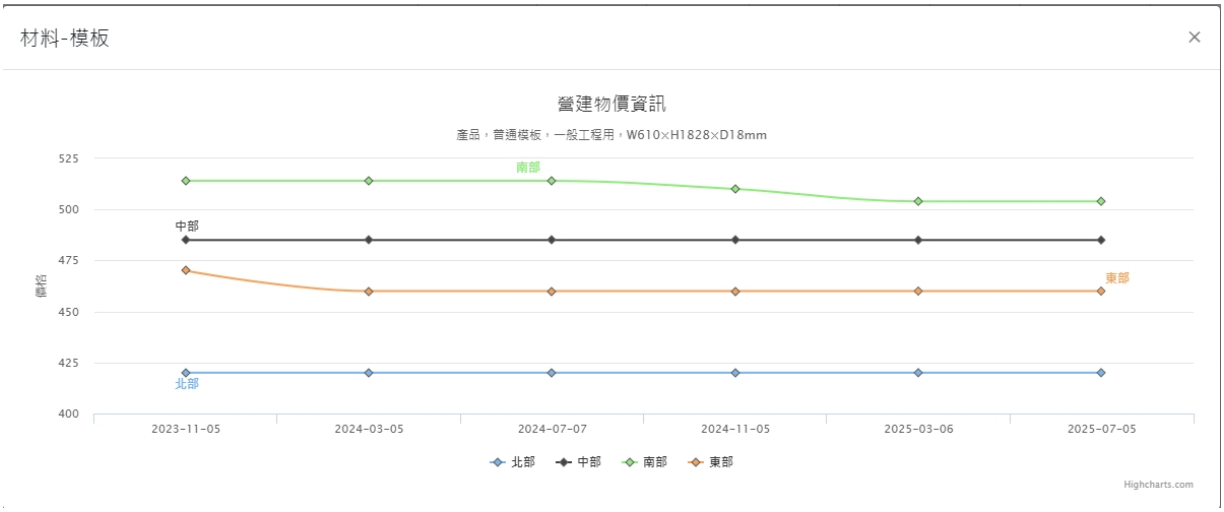
二、模板工程

1. 原普通模板(含組立及拆除)，113年3月預算編列單價為450元/M2 ，依據114年9月的營建物價169期模板工程調整金額為1,450元/M2 。
2. 因結構強度修正，並依據營建物價114年9月模板工程價格調整編列，故超出原核定經費。

工程項目	單位	數 量	編列預算單價	營建物價169期114-09-05	114年市場行情報價（D）	建議修正預算單價
普通模板，含組立及拆模	M2	113.8	450	1,450	1,450～3,000	1,450



普通模板工項趨勢圖

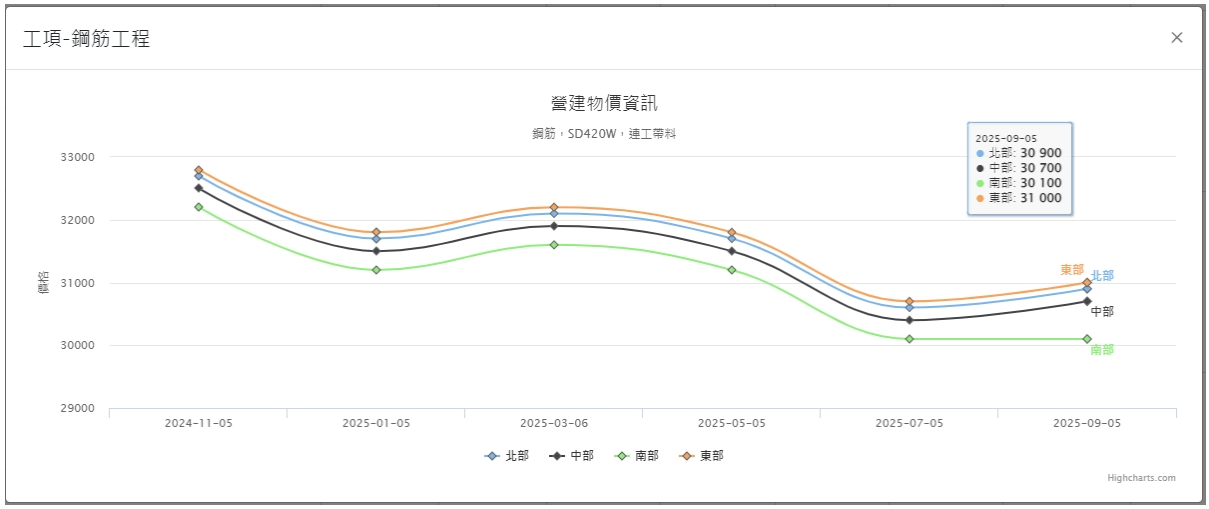


普通模板材料費趨勢圖

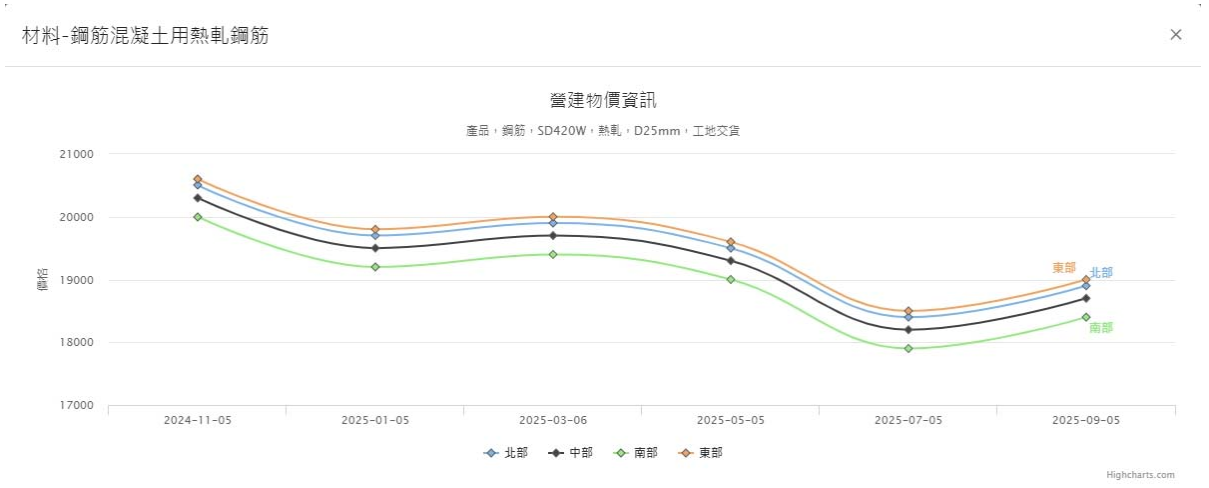
三、鋼筋加工及組立工程

1. 原鋼筋預算編列，單價為28元/KG，含組裝,加工,運費，營建物價114年9月為30.1 元，藉由市場行情報價與預算經費考量，調整金額為30.1元/KG。
2. 因結構強度修正，並依據營建物價114年9月模板工程價格調整編列，故超出原核定經費。

工程項目	單位	數 量	編列預算單價	營建物價169期114-09-05	14年市場行情報價（D）	建議修正預算單價
鋼筋加工及彎紮組立,FY=4200kg/cm2	KG	6887.8	28	30.1	30.1~35	30.1



鋼筋工程工項趨勢圖

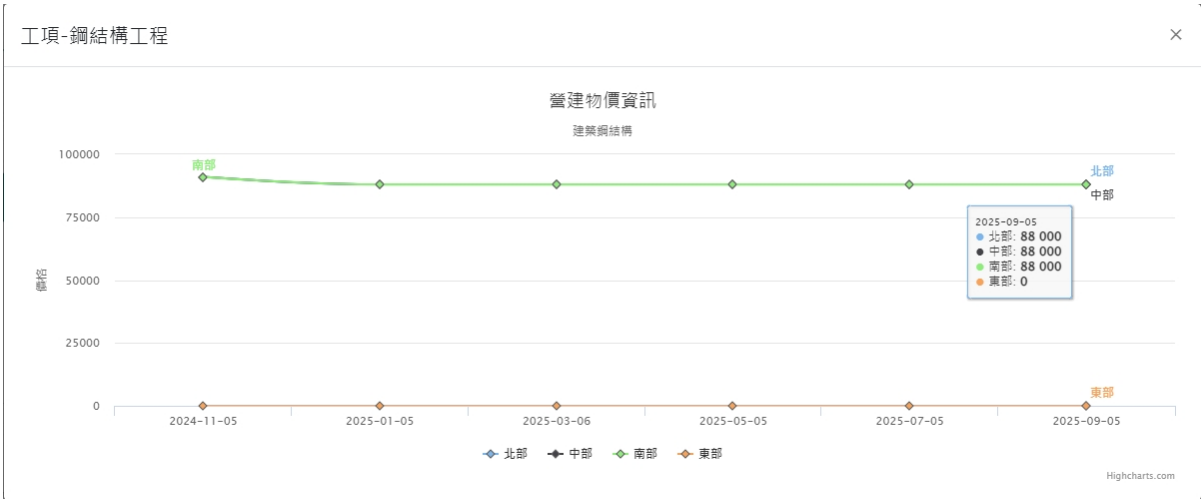


鋼筋材料費趨勢圖

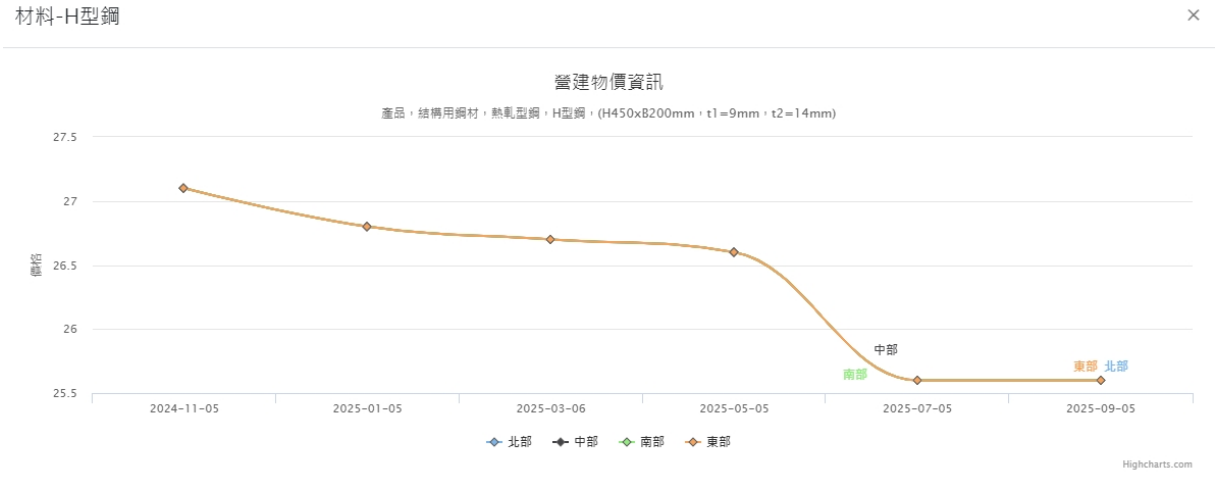
四、鋼骨加工及組立工程

1. 鋼骨預算編列，單價為60,000元/T ，含組裝,加工,運費，營建物價114年9月為88,000 元，不含防火漆故藉由市場行情報價與預算經費考量，修正為92,000元（88,000+4000(防火漆)=92,000元/T)。
2. 因114年起結構強度及耐震係數修正，考量基地地質及建物安全性，以鋼骨結構為主體，工期較短，施作精度增加；因近期物價波動材料之金額有下滑些許，但人力剖分仍偏高，整體工價程趨平穩，原先核定之總金額過低，為使工程發包較易，擬建議調整金額較符合市價並易發包，仍超出原核定經費。

工程項目	單位	數 量	編列預算單價	營建物價169期114-09-05	114年市場行情報價（D）	建議修正預算單價
鋼骨加工及組立(含防火漆)	T	49.43	60,000	88,000	88,000~96,000	92,000



鋼骨結構工程工項趨勢圖



鋼骨結構材料費趨勢圖

參.合理工程造價分析

一、直接工程費用差異說明

1.直接工程費用缺口為7,039,559元。

2.增建工程(建築工程)+水電、消防等工程直接工程費缺口= 7,039,559元，主要缺口原因為：結構耐震設計加強、物價波動、市場人力不足...等影響造成工程造價上升，致體經費增加：約7,039,559元。(直接工程費缺口表1~3合計)

直接工程費缺口表 (1)

項次	項目及說明	數量	單價	合理預算(A)	原核定預算(B)	經費缺口(A-B)
壹	發包工程費					
壹一	建築工程					
壹一-01	假設工程(含臨時設施,安全防護…)	1.00	500,000	500,000		
壹一-02	施工圍籬 H=2.4m (含大門,警示燈…等)，租用	81.40	3,300	268,620	385,927	388,193
壹一-03	工程告示牌及工地標誌	1.00	5,500	5,500		
壹一-04	拆除及清運(含證明)	56.66	1,000	56,660	46,250	10,410
壹一-05	原有設施遷移及安裝或損壞,修復	1.00	25,300	25,300		
壹一-06	挖土及運棄	78.61	250	19,653		
壹一-07	回填土方(夯實度95%)	22.20	250	5,550		
壹一-08	預拌混凝土含澆灌，140kgf/cm2	6.56	3,200	20,992		
壹一-09	預拌混凝土含澆灌，280kgf/cm2(含隨打粉光)	84.43	3,400	287,062		
壹一-10	鋼筋加工及彎紮組立,FY=4200kg/cm2	6887.80	30.1	207,323		
壹一-11	普通模板(含組立及拆除)	147.09	1,450	213,281		
壹一-12	鋼骨加工及組立(含防火漆)	49.43	92,000	4,547,928		
壹一-13	無收縮水泥	0.25	35,000	8,750		
壹一-14	屋面防火鋼板及收邊	118.75	2,700	320,625		
壹一-15	坡道壓花地坪鋪設	187.30	2,200	412,060	3,536,800	6,569,602
壹一-16	標線工程	1.00	20,000	20,000		
壹一-17	圖騰工程	1.00	25,000	25,000		
壹一-18	欄杆工程A	12.00	10,000	120,000		
壹一-19	欄杆工程B	134.00	7,800	1,045,200		
壹一-20	欄杆工程C	117.00	7,600	889,200		
壹一-21	隱形欄杆	408.00	3,700	1,509,600		
壹一-22	伸縮縫(含不銹鋼蓋板)	7.90	8,500	67,150		
壹一-23	原有高壓混凝土磚及收邊石遷移,清潔後重鋪	12.46	540	6,728		
壹一-24	SD1不銹鋼電動鐵捲門132*(135+135)+40cm	2.00	93,500	187,000		
壹一-25	SD2不銹鋼電動鐵捲門320*(135+135)+40cm	1.00	168,000	168,000		
	小計			10,937,182	3,968,977	6,968,205

直接工程費缺口：7,390,559元 (表1~3合計)

直接工程費缺口表 (2)

壹二	電氣工程					
壹二-01	ELCB 2P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1SEC	2.00	1,000	2,000		
壹二-02	XLPE CABLE 600V 3/C 5.5mm2	255.00	120	30,600		
壹二-03	硬質 PVC管，E管 16mm	115.00	20	2,300		
壹二-04	硬質 PVC管，E管 20mm	60.00	24	1,440		
壹二-05	PVC配管另料	1.00	1,122	1,122		
壹二-06	單切暗開關 15A 220V 附夜燈	2.00	180	360		
壹二-07	常壓戶外LED軟條燈	173.00	500	86,500		
壹二-08	緊急求救按鈕	2.00	550	1100.0	470,000	-468,000
壹二-09	緊急按鈕線材	1.00	5,000	5000.0		
壹二-10	不銹鋼接線盒及出線盒 厚1.0mm	1.00	1,000	1,000		
壹二-11	打洞修補及防火填塞物料	1.00	3,000	3,000		
壹二-12	不銹鋼管路吊架及固定架含不銹鋼固定螺絲組	1.00	5,000	5,000		
	小計			139,422		
壹二-13	零料及運什費	1.00	13,942	13,942		
壹二-14	工資	1.00	62,740	62,740		
	合計			216,104	470,000	-253,896

直接工程費缺口：7,390,559元 (表1~3合計)

直接工程費缺口表 (3)

壹三	消防工程					
壹三1	滅火器					
壹三1-01	10型乾粉滅火器	6.00	1,000	6,000		
壹三1-02	滅火器放置盒	6.00	250	1,500		
	滅火器小計			7,500		
壹三2	室內消防栓設備					
壹三2-01	消防水帶箱	3.00	6,000	18,000		
壹三2-02	3"消防配管	60.00	1,000	60,000		
壹三2-03	聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	100.00	25	2,500		
壹三2-04	耐熱電線(HR)，1.6㎜	200.00	25	5,000		
壹三2-05	配管另件及另料接頭	1.00	15,000	15,000		
壹三2-06	管線設備安裝及工資	1.00	90,000	90,000		
	火警警報設備小計			190,500		
壹三3	緊急廣播設備				0	325,250
壹三3-01	既有廣播主機調整測試	1.00	3,000	3,000		
壹三3-02	吸頂、壁掛型揚聲器 3W 92分貝(L級)	9.00	550	4,950		
壹三3-03	耐熱電線(HR)，1.6㎜	200.00	30	6,000		
壹三3-04	聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	100.00	30	3,000		
壹三3-05	配管另件及另料接頭	1.00	1,500	1,500		
壹三3-06	管線設備安裝及工資	1.00	24,000	24,000		
	緊急廣播設備小計			42,450		
壹三4	避難逃生設備					
壹三4-01	避難方向指示牌	9.00	200	1,800		
壹三4-02	安裝工資	1.00	3,000	3,000		
	避難逃生設備小計			4,800		
壹三5	消防設備會勘送件作業及簽證費	1.00	80,000	80,000		
	壹三1~5合計			325,250	0	325,250
	合計(壹一~三小計)			11,478,536	4,438,977	7,039,559

直接工程費缺口：7,390,559元 (表1~3合計)

u1

二、發包施工費工程缺口

原核定發包施工費預算5,100,000元，調整後發包施工費為13,189,612元，

發包工程費缺口：8,089,612元，相關差異說明詳下表。

項次	工作項目	合理預算(A)	原核定預算(B)	經費缺口(A-B)
壹	發包工程費			
壹一	建築工程	10,937,182	3,968,977	6,968,205
壹二	電氣工程	216,104	470,000	-253,896
壹三	消防工程	325,250	0	325,250
	小計(壹一~三)	11,478,536	4,438,977	7,039,559
壹四	職業安全衛生管理費 (壹一~三之0.8%)	91,828	26,634	65,194
壹五	工程品質管理費 (壹一~三之1%)	114,785	52,662	62,123
壹六	包商利潤及管理 (含保險,壹一~壹五之7.5%)	876,386	338,870	537,516
壹七	包商營業稅 (壹一~六之5.0%)	628,077	242,857	385,220
	發包總價 (壹一~壹七之合計)	13,189,612	5,100,000	8,089,612

發包施工費工程缺口為 8,089,612元

三、總計畫經費缺口說明

調整後總計畫經費14,797,746元，原核定預算5,817,000元，總計畫經費缺口為8,980,746元。

總計畫工程費缺口說明表

項次	工作項目	合理預算(A)	原核定預算(B)	經費缺口(A-B)
壹	發包工程費			
壹一	建築工程	10,937,182	3,968,977	6,968,205
壹二	電氣工程	216,104	470,000	-253,896
壹三	消防工程	325,250	0	325,250
	小計(壹一~三)	11,478,536	4,438,977	7,039,559
壹四	職業安全衛生管理費 (壹一~三之0.8%)	91,828	26,634	65,194
壹五	工程品質管理費 (壹一~三之1%)	114,785	52,662	62,123
壹六	包商利潤及管理 (含保險,壹一~壹五之7.5%)	876,386	338,870	537,516
壹七	包商營業稅 (壹一~六之5.0%)	628,077	242,857	385,220
	發包總價 (壹一~壹七之合計)	13,189,612	5,100,000	8,089,612
貳	工程管理費 (500萬以下3%,500萬~2500萬1.5%)	262,906	145,714	117,192
參	設計監造費 8%	1,002,168	388,571	613,597
肆	空氣污染防制費	46,164	17,715	28,449
伍	相關執照審查費及規費、測量費、建物保存證記、地質鑽探、指定建築線…等費用	165,000	165,000	0
陸	公共藝術設置費 1%	131,896.00	0.00	131,896
	總計(壹~陸合計)	14,797,746	5,817,000	8,980,746

總經費缺口為 8,980,746元

四、工程造價單價調整說明

本工程樓地總板面積為300㎡(90.75坪)，原發包施工費為5,100,000元，平均每坪工程造價為5.6萬元。

原核定之經費依台南市政府近期工程發包案件過程探討，價格過低發包不易；考量近期營建物價波動、市場訪價及結構強度修正等因素，建議調整發包施工費為13,189,612元，每坪工程造價調整為14.5萬元，較能符合目前營造市場行情，以利工程後續作業進行。

工程造價單價調整說明表

項目	核定預算	合理預算
發包施工費	5,100,000	13,189,612
工程單價 (含基樁、結構、鋪面、水電、照明...等工程)	5.6萬/坪	14.5萬/坪

肆.預算增加之因應策略

項目	說明
一	增加經費，補足缺口。
二	1.經費不調整下，工程項目分批施作。 2.先行施做主體結構工程，其他隱形欄杆、坡道鋪面、電動捲門等工程另案辦理。
三	直接壓縮預算項目經費，使其符合核定預算金額，辦理發包。